

Die Geisterhand

Was bewegt die Kompassnadel, ohne dass sie jemand berührt?

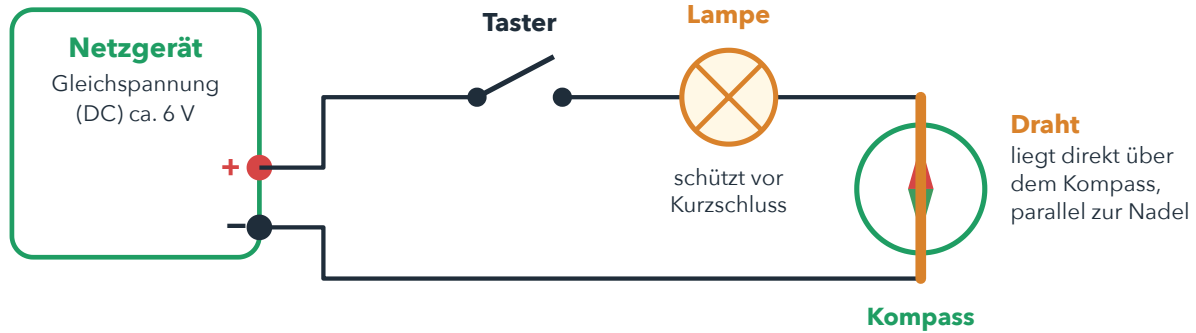


Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

So ist euer Versuch aufgebaut



- 1 Euer Aufbau wird von der Lehrkraft abgenommen, bevor ihr den Taster drückt.
- 2 Taster nur kurz drücken, höchstens 3 Sekunden. Dann wieder loslassen.
- 3 Zum Umpolen tauscht ihr nur die zwei Kabelenden am Draht, bei losgelassenem Taster.

0 Erst nur beobachten

Drück den Taster kurz. Schreib auf, **alles**, was du siehst.

1 Strom wieder aus

Ich vermute: Wenn ich den Taster loslasse, ...

☐ bleibt die Nadel abgelenkt ☐ dreht sie zurück nach Norden ☐ dreht sie noch weiter

Probier es aus. Meine Vermutung war: ☐ richtig ☐ falsch

Das habe ich gesehen:

2 Umpolen

Ich vermute: Wenn ich die Kabel am Draht tausche, dreht sich die Nadel ...

☐ genauso wie vorher ☐ andersherum ☐ gar nicht

Probier es aus. Meine Vermutung war: ☐ richtig ☐ falsch

Das habe ich gesehen:

Rund um den Draht

Der Draht geht jetzt senkrecht durch die Pappe.



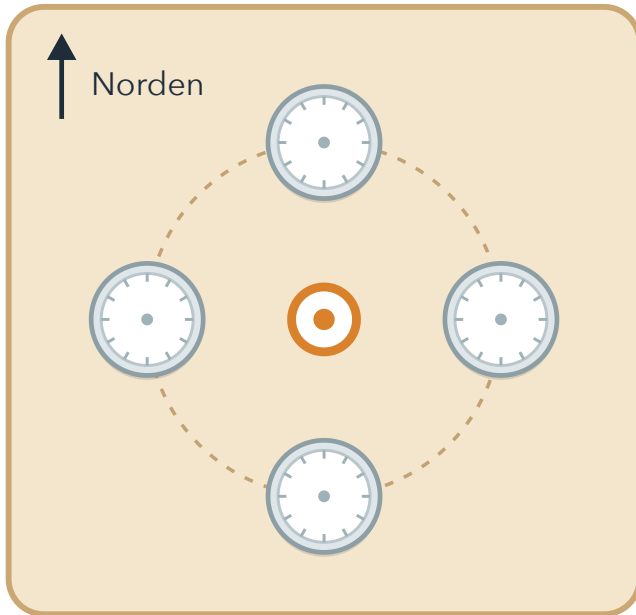
Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

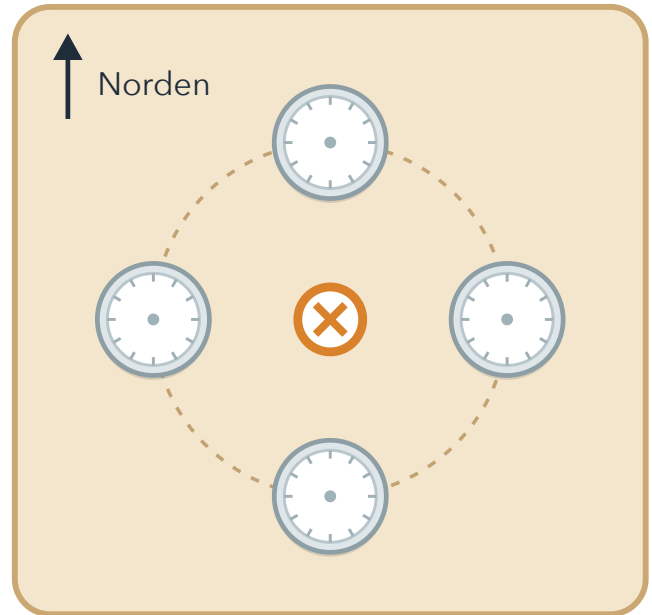
- 3**  **Die Kompassse im Kreis**
Stellt die Kompassse nacheinander an die vier Stellen um den Draht. Zeichnet in jeden Kreis, **wie die Nadel steht**.

Versuch A



• Elektronen fließen auf dich zu

Versuch B (umgepolt)



× Elektronen fließen von dir weg

● Nordpol der Nadel rot ● Südpol grün

Ohne Strom zeigen alle Nadeln nach Norden, also nach oben.

- 4**  **Was fällt dir auf?**

Beschreibe in einem Satz, wie die Nadeln um den Draht stehen.

Ergänze den Satz: Die Richtung des Magnetfelds hängt von der _____ ab.

Wortspeicher: Stromrichtung Spannung Himmelsrichtung

Forscher-Plus

Die Nadel schlägt nur wenig aus. Nenne **zwei Ideen**, wie du den Ausschlag größer machen könntest. Teste eine davon gemeinsam mit deiner Lehrkraft.
